

ditatibus et earum relationibus necessariis agunt. Et hoc «esse» est «esse» realismi, quod tali modo «definiri» potest²⁷, «esse quod non dependet ab activitate sensus vel intellectus nostri, quod manet, si de ea re non cogitamus, id quod S. Thomas exprimit dicendo «ita est in re». Hic est sensus vocis «esse», et si eum magis dilucidare volumus (Gilson plures conatus historicos examinat) ex eo quod huic sensui opponitur, dicendum est: oppositum non est «nihil», nec est «id quod non est extra causas» sed est: «id quod nobis *tantum* ita repraesentamus», vel «quod *tantum* ita est in apprehensione». Et in eodem opere notavimus agnitionem huius «esse» a S. Thoma *exigi ante* (saltem natura) omne iudicium de materia contingente (Op. cit. pagg. 148, 267-268, resp. 145, 264-265, resp. 132, 224-225). Ubi de relationibus quidditativis agitur, ex reflexione quae detegit hoc «esse» realismi, tantum scimus huic dispositioni «competere» esse actuale, non eam id etiam exercere. Ad hoc iustificandum requiritur ulterior reflexio, vel series reflexionum ordinarum, de quibus per longum et latum agimus in opere citato (cap. IX-XI). Unius generis «esse actualia» etiam in exercitio facile detegimus, hoc respicit «ea quae sunt in anima»; ut est id quod exprimitur per «cogito ergo sum» etiam thomisticum (ibid. c. XII).

Et iterum animadvertendum est: haec omnia non deteguntur in his formulis universalibus, quibus ea describimus, sed tantum in casibus concretis, determinatis, per quandam abstractionem intuitivam. Et haec non ita perficitur, ut prius notiones abstrahamus et ea deinde comparemus, sed in apprehenso complexo (determinato) nexum inter duas intelligamus, quarum «rationes» ita abstrahimus²⁸.

Si haec in diversis casibus consideramus, invenimus iudicia et consequenter «esse» diversorum valorum, quae hoc tantum commune habent, quod oriuntur in reflexione quadam mentis nostrae in sua «accepta», «repraesentata», «apprehensa». Ut iam dictum est, inter has reflexiones datur quidam ordo necessarius, unde una tantum post aliam evolvi possit. Et haec diversitas in reflexionibus et

²⁷ Id iam antea dicebamus in *Th. du J.* pagg. 193-194 in ed. 2 pagg. 190-191, in vers. Anglic. pagg. 165-166.

²⁸ Cfr. casum supra expositum de «extensione» pagg. 256 sq.

in iudiciis, ad quae conducunt, implicat diversitatem in *modis* essendi²⁹.

Dantur enim diversi modi essendi, et ut diversi a nobis intelliguntur. Commune habent hoc, quod hi modi essendi in se nihil quidditativi continent; affirmatio et «esse», quod haec tribuit apprehenso complexo, manent in ordine fundamentaliter diverso ab ordine quidditativo. Quidditativa dicuntur «esse», sed per «esse» distinctum ab eis, et ipsa «esse» non sunt, sed eis quidditativum est.

Quomodo igitur modi essendi diversi sunt; et unde oritur diversitas? Sunt diversi, non per differentias, quae notae communi adduntur, sed seipsis totis.

Nota. Si termini stricte adhibentur (id quod non semper fit) ea, quae non sunt idem, dicuntur *differentia*, si per differentias determinantur, quae distinguuntur a determinando; dicuntur *diversa*, si seipsis totis, non per aliquid distinctum addendum, non sunt idem. Haec terminologia derivatur ex expositione Aristotelis *Met.* X 3, 1054 b 23-26 (cfr. S. Th. I. 4 n. 2017 sqq.) et etiam V 9, 1018 a 9-14 (S. Th. I. 12 n. 916), ita I. c. n. 2017 legimus: «duo quorum unum est *diversum* ab alio, non necesse est per aliquid esse diversa. Possunt enim esse diversa seipsis».

Etiam alibi haec distinctio frequenter recurrit. Ubi de «modis essendi» agit, S. Thomas semper, in quantum scio, adhibet terminum «diversus», et quidem stricte, nam secundum seipsis totis non sunt idem, si unus non est alius.

Sed dein quaestio ponenda est: undenam haec diversitas provenit? Et respondendum est: ex quidditatibus, vel relationibus quidditativis, quarum «esse» in iudicio affirmatur. Recolamus passum supra citatum (*De Pot.* q. 7 a. 2 ad 9) ubi dicitur: «Hoc quod dico esse est actualitas omnium actuum». Inde non potest ulterius determinari per alium actum additum; inde «non sic determinatur esse per aliud sicut potentia per actum, sed magis sicut actus per potentiam». Ideo diversitas inter modos essendi non (sicut in differentibus quidditativis) oritur ex actu addito, sed ex potentia, cui ipsum esse additur i. e. ex quidditate vel relationibus quidditativis, quae per esse actuantur³⁰.

²⁹ De his cfr. *Th. du J.* in capitibus de propositione per se et per accidens, de reflexionibus, de iudiciis resultantibus Ch. III, IV, V et alibi passim.

³⁰ Ita etiam operatio intellectus agentis «determinatur» per «ac-

Et dein S. Thomas hunc modum determinandi actum per potentiam, cuius est actus, invenit etiam in *formis* i. e. in actibus quidditativis, quae definiuntur per « propriam materiam » loco differentiae. Et concludit: « per hunc modum hoc esse ab illo esse distinguitur in quantum est talis vel talis naturae ». (In ultima voce « natura » non est constitutum ipsius esse, sed est natura, quae per esse actuatur) ³¹.

Diversitas « modorum essendi » provenit igitur a quidditatibus. Et ideo iterum urgendum est: « esse » non est separandum ab essentialibus; dantur connexiones inter utrumque ordinem, essentialium et existentium, in re et in cognitione nostra, quae primo intelligit quidditates, et in eis et ex eis ipsum esse, secundum suos diversos modos. Non est igitur « essentialismus », a S. Thoma reprobatus, in doctrina, quae admittit modos essendi, actus existenciales, ita determinari per quidditates, sicut actus per potentiam.

Et ita mirum non est, S. Thomam secundum haec principia construere systema praedicamentorum aristotelicorum (*Phys.* III l. 5, *Met.* V l. 9), sive « divisionem entis » in genera; nam ens non dividitur « univoce sicut genus in species, sed secundum diversos modos essendi » (*Phys.* l. c.). Et principium dirigens est: « modi essendi proportionales sunt modis praedicandi » (ibid.); id quod statuitur consequenter ad theoriam de indole generali iudicii (cfr. *Th. du J.* pagg. 69-70, resp. 68-69, resp. 61-62). Praedicamenta sunt ea, in quae ens *primo* dividitur (*Met.* l. c. n. 290), sed dein ulterior divisio fieri poterit ad modos essendi ulterius determinatos. Et ea quae praedicantur « significant » quidditativa.

In hac constructione etiam, ut clarum est, detegitur divisio in substantiam et accidens, iuxta diversitatem modorum essendi, quae sunt « esse in se » et « esse in alio ». Et in investiganda hac diversitate, sese offerunt quaedam ex relationibus inter actus existenciales, de quibus supra agebamus.

Sed alia quoque in hac constructione a S. Thoma descri-

cepta ». Cfr. *Th. du J.* pagg. 25-26, *R. a. J.* pag. 21, ubi de sensu vocis « determinatio » vel « specificatio » in tali contextu agitur.

³¹ Conferri potest S. c. G. I 26 n. 2 ubi dicitur diversa « esse » non esse diversa « secundum speciem » (nam esse non est genus); sed res habent « diversas naturas, quibus acquiritur esse diversimode ».

buntur; haec respiciunt illa praedicamenta, quae sunt denominationes, i. e. « praedicationes concretivae », desumptae ex quadam realitate existente extrinseca ei de quo praedicatur. Et in his inveniuntur praedicamenta *realia*, quae in *suo* proprio genere nullam quidditatem requirunt, et consequenter, in mutatione secundum haec praedicamenta, nullam talem realitatem quidditativam amittunt vel novam acquirunt, sed quae unice consistunt in diversis modis essendi, realibus utique. In his praedicamentis ipsis, diversi modi essendi, magis determinati, inveniuntur et intelliguntur. Ita in « ubi » corpus, per contactum cum alio et alio loco, acquirit diversos modos essendi; nunc haec diversitas est pure numerica, et ut talis perfecte intelligitur. (De his abunde agimus in *Cosmologia* nostra, in tractatu de « ubi » et de « motu », et in notis correspondentibus ad calcem operis; haec videntur habere momentum metaphysicum). In his casibus multi thomistae, praeter diversos modos essendi reales, exigunt insuper aliquid quidditativi, intrinseci rebus, quae his modis essendi actuantur. Haec autem quidditas abundat, nec inveniri potest. Id videtur esse sequela « metaphysicae essentialisticae ». Et expositiones cl. Gilson adjuvant ut haec eliminetur. Sed quidem dicendum est: haec exigunt agnitionem modi essendi accidentium, quae sunt utique actus subiecti substantialis, sed distincti ab ipso esse substantiali.

In his divisionibus entis invenimus illas connexiones inter actus existenciales, de quibus haec elucubratio agit; has divisiones in eis plene intelligimus. Spectant enim relationes inter « esse per se » et « esse in alio », inter locum et locandum, inter existentiam effectus et existentiam causae efficientis, quae respiciunt praedicamenta actionis et passionis. De relationibus temporalibus supra non erat expresse sermo, sed hae in singulis praesupponebantur. Termini quorum « esse » connexa agnoscuntur in his relationibus existentialibus, intelliguntur debere *simul* existere, in singulis casibus; hae relationes temporales videntur esse maxime fundamentales.

Ad has breves animadversiones restringere debebamus expositionem nostram relate ad metaphysicas « essentialisticam » et « existentialisticam ». Quaedam alia puncta, etiam breviori sermone hic addimus.

1. Inter modos essendi sunt quidam, qui propria habent, quae analogae sunt propriis quibusdam essentiarum. Motus stricte dictus, sive sit motus localis sive alterationis, est actus existentialis, et quidem esse fluens. Hoc esse extensionem stricte dictam, continuum sed fluentem, habet. Haec extensio duratio successiva, consequitur (aiunt Aristoteles *Phys.* IV 11 219 a 11, et S. Thomas I. 17) magnitudinem, extensionem permanentem corporis quidditativam, sed independentem ab ea variari potest. Est extensio ipsius actus existentialis. Id clarius etiam patet in motu alterationis, cuius extensio fluens non praesupponit extensionem in corpore, sed tantum intensitates, qualitativi quid. Sed duratio eius est extensio stricte dicta i. e. habet omnes proprietates quantitatis, partes possunt addi et subtrahi, multiplicari et dividi»³².

Actus ille existentialis habet igitur, in suo ordine, propria similia propriis extensionis quidditativae. Sed adsunt quoque discrepantiae. Et clarum est, quod constructio moderna, extensionis quatuor dimensionum, cuius una homogenea esset cum aliis tribus, sensum realem non habet; propter diversitatem ordinis. In calculis utique haec constructio adhiberi potest.

2. Est et aliud quid in motu, quod est analogum proprio quidditativo, sicut duratio est analogae extensioni permanenti. Et est eius velocitas, quae et ipsa ad prima intelligibilia pertinet. Haec enim est in motu, quod intensitas est in qualitate. Inde provenit, quod mechanicismus tantum suam explicationem qualitatum per solum motum localem pro vera habere potuerit; in velocitate motus illud analogum intensitatis habetur, quod apparenter salvare poterat phaenomena, quae finaliter tantum in intensitate qualitatum explicationem habent.

Inde et aliud proprium in motu, etiam in motu alterationis, sequitur. Haec velocitas variari potest, in eodem motu; in una parte eius durationis potest esse alia ac in alia parte. Et inter has variationes maximi momenti sunt eae, quae habent structuram periodicam, oscillatoriam. Est variatio in ipso esse fluente quae correspondet (iuxta *Pot.* 7, 2 ad 9) ad illud quidditativum, cuius est esse fluens. Eius principium iam in medio aevo considerabatur, a Nicolao Oresme³³, qui agnoscit analogiam inter intensitatem qualitatis permanentis et velocitatem motus, sive localis sive alterationis; et construit «configurationes secundum temporalem durationem» i. e. in ipso esse fluente, et ita admittit qualitates sui generis, structurales, in hoc esse fluente, quae analogae sunt extensis heterogeneis permanentibus.

³² De his cfr. in *Gregor.* (1953 pagg. 1-31) articulum nostrum *De duratione successiva et de quaestionibus connexis*. Supra VI § 3.

³³ Cfr. ANNELIESE MAIER, *An der Grenze von Scholastik und Naturwissenschaft*, 1943 pagg. 312 sqq. Auctor tamen momentum philosophicum huius theoriae non sufficienter agnoscere videtur. Cfr. *Gregor.* 1947 pag. 171 et *Cosmologiam* ed. 4 pagg. 516 s.

Tales structurae periodicae, oscillatoriae, inveniuntur in sonis. S. Thomas (*De Anim.* II I. 16) cum Aristotele tenet sonum, in oppositione ad alia sensibilia propria, non habere «esse fixum et quiescens in subiecto». Inde sonus in actu habet esse fluens et secundum variationem in hoc esse, i. e. secundum velocitatem aliam et aliam, oriuntur diversae qualitates in sono.

Idem hodie applicandum est ad radios lucis secundum huius colores. Omnis motus habet unitatem ex fine, et hi motus in luce (qualitativi utique) unitatem propriam videntur habere etiam relate ad «configurationem» diversam suam. Id quod expressionem habet in moderna theoria «photonum». De his cfr. passum cit. ex *Cosmologia* ed. 4. pagg. 516 sq. Haec omnia videntur invitare ipsos metaphysicos ad ulteriorem investigationem.

3. Qualitates permanentes (aliae ac sonus actu et radius lucis) diversificantur quoque ex diversis modis essendi quos admittunt. Earum intensitas maior et minor dependere videtur ex modo quo sunt, i. e. insunt in subiecto modo magis vel minus perfecte. Et perfectio correspondens tunc in ipsa *essentia* qualitatis invenitur, non in *essentia* specificae sumpta — haec eadem manet — sed in intensitate huius qualitatis specificae determinatae. Ita, ni fallor, famosus textus «durus» S. Thomae (*S. Th.* II, II q. 24 a. 4 ad 3) intelligendus est.

Sed praeter hos modos essendi, actus plus minusve perfectos *stabiles*, qualitates tales admittunt quoque actus essendi *fluentes*, motus alterationis (cum suis velocitatibus) per quos (sub influxu causae efficientis) intensitas fit perfectior (vel minus perfecta). Relatio inter ordinem quidditativum et existentialem hic videtur esse intelligibilis et clara.

4. Ex actibus existentialibus possunt quoque profluere structurae in rebus, quae essentias *imitantur*. Sic per contactum existentialem inter duo continua *existentia* (est contactus ex quo «ubi» profluit) oritur aggregatum, unum per accidens, quod est intelligibilis imitatio continui i. e. eius quod habet unitatem intrinsecam, per se, essentialem, in quo partes sunt tantum entia in potentia, cuius extensio tota (continua) non resultat ex modo essendi (contactu) sed ex forma quidditativa intrinseca, quantitate. Haec imitatio potest esse tam perfecta, ut difficillimum sit decidere, quid in tali casu realizetur. Immo etiam theoretice est tanta, ut in historia philosophiae, ex hac similitudine, famosae antinomiae continui ortae sint. Cartesius (in colloquio cum Burman *Oeuvres* ed. Adam et Tannery V pag. 164) *omnem* differentiam inter utrumque casum negat.

Addimus: similes imitationes oriuntur, ubi ad unitatem accidentalem, in ordine existentiali, etiam vires cooperantur, et difficultas decidendi inter utrumque casum poterit esse maxima, ut ex cosmologia patet.

In omnibus his materiis adesse videtur occasio abundans, ex casibus concretis (iuxta methodum constantem S. Thomae) inquirendi in relationes inter essentias et modos essendi, ita ut suum cuique ordini tribuatur.

INDEX ANALYTICUS

	PAG.
<i>Praefatio</i>	5
CAPUT I. - <i>De origine cognitionis geometricae et de eius problematica</i>	8
§ 1. De loco proprio huius indagationis in philosophia	8
§ 2. De origine notionum mathematicarum	13
§ 3. Duplex problema fundamentale	15
§ 4. De arithmetizatione continui	17
§ 5. De critica postulati V Euclidis	22
§ 6. De axiomata quae dicitur	23
CAPUT II. - <i>De problemate necessitatis</i>	27
Animadversiones praeviae	27
§ 1. De quibusdam exemplis arithmeticiis	28
1. - De divisibilitate multitudinis	28
2. - De numeris primis	31
3. - De initiis artis combinatoriae	31
4. - Judicium de additione numerorum	32
A. Methodus Leibnizii	33
B. Methodus Mercier	35
C. Deductio logistica	36
Conspectus	37
5. - Comparatio horum factorum cum theoriis	39
6. - Judicia praevia	40
§ 2. De necessitate in iudiciis immediatis geometricis	40
1. - In geometricis duplex problema	40
2. - Extensum et « spatium »	41
3. - De divisibilitate	42
4. - De ordine inter puncta	44
5. - De axioma Pasch	45
6. - De sectione cylindri et « folii Moebii »	46
§ 3. De doctrina quae ex his factis colligitur	49
1. - Comparatio cum legibus physicis	49
2. - Iterum de theoriis cognitionis relate ad experientiam	50

	PAG.
3. - Judicia implicita	53
4. - Judicia virtualia	55
§ 4. De nexu materiali et formali	56
1. - De ipso nexu materiali et formali	57
2. - Leges physicae et principia mathematica	58
3. - De abstractione formali quae dicitur	59

CAPUT III. - *De problemate exactitudinis*

Pars I. - <i>De existentia indivisibilium</i>	65
§ 1. De positione problematis	65
1. - In quonam consistat problema	65
2. - Quaedam historica	66
A. Philosophi	66
B. Mathematici	68
3. - Solutio quaerenda	71
§ 2. De primis notionibus geometriae classicae	72
1. - De puncto linea superficie	72
2. - Divisio entis extensi	74
A. Superficies	74
B. Linea Punctum	75
C. De indivisibilibus in rerum natura	76
3. - De dimensionibus	77
4. - De objectione ex « folio Moebii » desumpta	78
5. - Quae ex his colliguntur pro noetica generali	82
A. Theoria Aristotelis	82
B. Theoria Platonis	84
C. Theoria Kantii	84
D. Theoria empirismi	84
6. - De divisibilitate in infinitum	86
A. De divisibilitate in extensa	86
B. De linea ut « collectione punctorum »	87
C. De aequationibus geometriae analyticae	89
7. - De geometria ut est scientia constructiva	93

CAPUT IV. - *De problemate exactitudinis*

Pars II. - <i>De figuris et relationibus exactis</i>	95
Animadversiones praeviae	95
§ 1. De principio individuationis in geometricis	98
§ 2. De motu in geometricis	102

	PAG.
§ 3. De congruentia figurarum	108
§ 4. De figuris exactis	112
1. - Animadversiones praeviae	112
2. - De notione directionis	114
3. - De continuo directionum	118
4. - Curvae et rectae	120
5. - De superficie	121
6. - De existentia rectae et plani	123
A. De linea recta	124
B. - De superficie plana	125
7. - De connexionibus rectae et plani	127
8. - Iterum de notione directionis	130
9. - De directione apud Euclidem	133

§ 5. De geometria euclidica et non-euclidica	135
--	-----

§ 6. De geometria non-euclidica relate ad cognitionem	140
---	-----

§ 7. - De geometria classica relate ad philosophiam cognitionis	143
---	-----

CAPUT V. - *De Axiomatica* 157

§ 1. De methodo axiomatica	157
1. - De axiomatica stricte dicta	157
2. - De methodo Aristotelis	158
3. - De semi-axiomatica	159

§ 2. De fundamento possibilitatis axiomatae	160
1. - De syllogismo verbis expresso	161
2. - De syllogismo mentali et verbali noetice spectato	163
A. Activitas syllogizans est intuitiva	163
B. Activitas syllogizans est naturalis	163

§ 3. De executione programmatis axiomatici	167
1. - Animadversiones praeviae	167
2. - Difficultates intrinsecae	169
A. Difficultas practica	169
B. Difficultas theoretica	170

§ 4. De appellatione ad phantasma in aliis scientiis	175
1. - Animadversiones generales	175
2. - In statuendis principiis primis	176
3. - In deductione scientifica	177
A. De arithmetica	177

	PAG.
.	181
.	183
scientiis	184
ismo	188
.	188
ometriae classicae	188
geometriae axiomatice	189
.	189
tali geometriae	195
riae euclidicae et non-	195
.	199
ctum fundamentale geo-	199
porum	203
.	207
elativa notionis extensio-	212
.	212
us propriis	219
.	219
ionibus chronometricis	220
e particularis	221
.	223
ateria intelligibilis	223
geometricarum	228
materiae intelligibilis	228
ssivitatis materiae intel-	228
.	230
.	231
ivitatis nostrae	232
.	233
.	236
.	236
cis	238
.	242

APPENDIX

De connexionibus necessariis inter actus existenciales

	PAG.
§ 1. « Movetur ergo est »	249
§ 2. « Hoc movetur ergo locus est »	261
§ 3. « Hoc movetur ergo aliud, movens, existit »	264
§ 4. De finalitate in motu	267
Recapitulatio	268
§ 5. Quaedam aliae relationes existenciales	270
§ 6. Aristoteles de actu existenciali	274
§ 7. De conceptu ipsius esse	276
Additiones	286

	PAG.
.	181
.	183
ntiis	184
o	188
.	188
etriae classicae . . .	188
ometriae axiomatice	
.	189
geometriae	195
euclidicae et non-	
.	195
m fundamentale geo-	
.	199
um	199
.	203
iva notionis extensio-	
.	207
.	212
propriis	212
.	219
bus chronometricis .	219
articularis	220
.	221
ria intelligibilis . .	223
ometricarum	223
ateriae intelligibilis .	228
itatis materiae intel-	
.	228
.	228
.	230
atis nostrae	231
.	232
.	233
.	236
.	236
.	238
.	242

APPENDIX

De connexionibus necessariis inter actus existenciales

	PAG.
§ 1. « Movetur ergo est »	249
§ 2. « Hoc movetur ergo locus est »	261
§ 3. « Hoc movetur ergo aliud, movens, existit » . .	264
§ 4. De finalitate in motu	267
Recapitulatio	268
§ 5. Quaedam aliae relationes existenciales	270
§ 6. Aristoteles de actu existenciali	274
§ 7. De conceptu ipsius esse	276
Additiones	286

B. De logistica	181
Recapitulatio	183
C. Deductio in aliis scientiis	184
Nota de neo-positivismo	188

§ 5. De applicatione geometriae	188
A. De applicatione geometriae classicae	188
B. De applicabilitate geometriae axiomatice constructae	189

CAPUT VI. - De subjecto fundamentali geometriae 195

§ 1. Iterata comparatio geometriae euclidicae et non- euclidicae	195
§ 2. De extensione ut est subjectum fundamentale geo- metriae	199
A. De extensione corporum	199
B. De spatio	203
C. De independentia relativa notionis extensio- nis ab experientia	207
§ 3. De extensione successiva	212
1. - De ipsa notione et eius propriis	212
2. - Conclusiones	219
A. Exactitudo in relationibus chronometricis	219
B. Specimen analogiae particularis	220
C. De chronotopo	221

CAPUT VII. - De extensione ut est materia intelligibilis 223

§ 1. De constructione figurarum geometricarum	223
§ 2. De duplici intelligibilitate materiae intelligibilis	228
1. - De intelligibilitate passivitatis materiae intel- ligibilis	228
A. De arithmeticiis	228
B. De geometricis	230
2. - De intelligibilitate activitatis nostrae	231
A. In arithmeticiis	232
B. In geometricis	233
§ 3. De origine noeticae generalis	236
1. - Conspectus generalis	236
2. - De casibus mathematicis	238
3. - De casibus physicis	242

APPENDIX

De connexionibus necessariis inter actus existenciales

§ 1. « Movetur ergo est »	249
§ 2. « Hoc movetur ergo locus est »	261
§ 3. « Hoc movetur ergo aliud, movens, existit »	264
§ 4. De finalitate in motu	267
Recapitulatio	268
§ 5. Quaedam aliae relationes existenciales	270
§ 6. Aristoteles de actu existenciali	274
§ 7. De conceptu ipsius esse	276
Additiones	286